

SISTEMA	SET	VISUALIZACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INTERPRETACIÓN	SALIDA	ESTADO	FECHA
ELÉCTRICO	BATERÍAS	Carga de baterías / RPM	Voltaje (V)	Se identifican caídas de voltaje recurrentes por debajo del umbral crítico y una alta demanda de corriente. Permite correlacionar si existe una pérdida intermitente de la telemetría debido a reinicios del ECM por bajo voltaje.	Inspección y prueba de esfuerzo (Load Test) del banco de baterías. Revisión de densidad de electrolitos, estado de celdas internas y torque/limpieza de bornes.	Terminado	30-06-2026
		Funcionamiento del alternador bajo carga	Voltaje (V)	Monitoreo de estabilidad de tensión. Caídas en la generación indican que la reguladora del alternador está fallando, daño en el puente rectificador o desgaste de escobillas.	Medición directa de salida en bornes del alternador. Inspección de tensión y estado de las correas de transmisión. Reemplazo preventivo si la onda es inestable.	Terminado	30-06-2026
		Alarma de batería	Booleana (ON / OFF)	Confirmación binaria para ver si el equipo presenta la alarma de baterías activa, ratificando la incapacidad del sistema para sostener la carga.	Rastreo de continuidad en el circuito de excitación, inspección de fusibles principales de alta capacidad y revisión de arneses contra chasis.	Terminado	30-06-2026
	COMBUSTIBLE	Alarma de nivel de combustible	Booleana (ON / OFF)	Trazabilidad del ciclo de abastecimiento. Permite validar si el equipo alcanza el nivel máximo y medio de combustible, asegurando que el camión está llenando a capacidad o detectando cortes prematuros. Porcentaje de combustible y su funcionamiento (BOYA)	Mediciones del sistema acorde a lo establecido. Auditoría logística de abastecimiento. Revisión mecánica del sensor de corte.	Terminado	30-06-2026
		Porcentaje real de combustible	DGE (°)	Monitoreo de la curva de descenso. Se identifica la exposición al porcentaje crítico mínimo (del último 25%; del 100% al 0%), donde el sistema succiona sedimentos y aire, arriesgando la inyección.	Programación urgente de abastecimiento. Drenaje inmediato de agua y sedimentos del filtro separador primario (Racor) tras operar en límite crítico.	Terminado	30-06-2026

HIDRÁULICO	CONTAMINACIÓN	Estado de detectores magnéticos (Bombas 1-8, Motores giro 1-4, center Joint) .	Booleana (ON / OFF)	Identifica acumulación de limalla ferrosa en el sensor magnético (Magnetic Chip Detector). Un estado de alarma continuo indica desgaste interno severo del grupo rotatorio o filtros obstruidos forzando la apertura de la válvula de bypass, o problemas de arnés.	Estrategia "Clean and Monitor": Inspección y limpieza física inmediata de los sensores magnéticos.	Terminado	30-06-2026
	DRENAJE	Drenaje	Presión (MPa)	El cruce del umbral crítico (0.3 MPa) bajo carga indica un exceso de fugas internas cruzadas (blow-by). Riesgo inminente de estallido del sello del eje (shaft seal) de la bomba por sobrepresurización de la carcasa.	Aislamiento en plataforma para identificar la bomba específica. Inspección de filtros de drenaje y ejecución de prueba de caudal (Case Drain Flow Test) para confirmar y programar el cambio preventivo (PCR).	Terminado	30-06-2026
	PRESIÓN DE REGULACIÓN	Presión de control de ángulo de plato	Presión (MPa)	Caídas o inestabilidad en la presión que controla los servopistones. Se traduce en pérdida de velocidad del equipo, falta de fuerza de penetración y deficiencia en el control de caudal bajo demanda del operador.	Revisión eléctrica y mecánica de las válvulas solenoides proporcionales (PVC). Calibración del sistema de regulación y revisión de fugas en el circuito piloto.	Terminado	30-06-2026
	DESCARGA DE BOMBAS	Presión principal de entrega (Bombas 1-8)	Presión (MPa)	Valores sostenidos al máximo (>60 MPa) evidencian cortocircuito de sensores (Short to Power). Picos irregulares violentos indican retardo en las válvulas de alivio o "golpes de ariete" rompiendo el límite operativo normal (24.9 MPa).	Revisión con multímetro de la integridad del arnés del sensor (5V/Señal/Tierra). Prueba con manómetro físico calibrado y ajuste mecánico de la válvula de alivio principal (Main Relief Valve).	Terminado	30-06-2026

	TEMPERATURA ENFRIADORES	Delta de temperatura (Entrada vs Salida)	Temperatura (°C)	Un diferencial (Delta) muy estrecho indica ineficiencia térmica. El aceite no se está refrigerando adecuadamente, lo que degrada rápidamente la viscosidad del aceite y destruye los sellos de todo el sistema por recalentamiento.	Lavado externo del panel del radiador a presión. Comprobación de RPM del motor del ventilador y calibración de su válvula termo-proporcional.	En proceso	27-07-2026
	PRESIÓN RETORNO ENFRIADORES	Presión línea de retorno a tanque	Presión (MPa)	Picos sostenidos por encima del parámetro 0.17 MPa) revelan una alta contrapresión generada por la saturación severa de los filtros de retorno, restringiendo el flujo normal del aceite que vuelve al tanque principal.	Reemplazo de elementos de filtros de retorno. Si persiste, inspección endoscópica para descartar obstrucciones en el núcleo del enfriador.	En proceso	27-07-2026
POTENCIA	PRESIÓN DE CÁRTER	Presión de Cártér (Blow-by)	Presión (kPa)	El indicador predictivo #1. Un incremento sostenido bajo carga indica que los gases de combustión se están fugando hacia el cártér por desgaste severo de los anillos del pistón o camisas rayadas.	Prueba física de flujo de gases de cártér (Blow-by test). Boroscopio de cilindros para evaluar bruñido de camisas. Inicio de planificación para reparación general del motor (Overhaul / Mid-life).	Pendiente	30-08-2026
	TEMPERATURA DE ESCAPE	Temperatura de Gases de Escape (EGT) por Bancada	Temperatura (°C)	Temperaturas muy altas (>600°C) indican exceso de combustible (inyectores goteando) o restricción severa de aire (filtros tapados). Temperaturas muy bajas revelan inyectores tapados o cilindros "muertos".	Ejecución de prueba de corte de cilindros (Cylinder cut-out test) vía software para aislar inyectores. Calibración mecánica de válvulas e inyectores (Overhead set).	Pendiente	30-08-2026
	PRESIÓN DE ACEITE	Presión de Aceite de Motor vs RPM	Presión (kPa)	Caídas por debajo del límite operativo a RPM nominales evidencian dilución del aceite por diésel, falla en la bomba de lubricación o desgaste profundo en los cojinetes de bancada y biela.	Detención inmediata. Análisis de aceite (SOS) urgente buscando metales pesados (cobre, plomo). Verificación manual con manómetro mecánico en bloque de motor y	Pendiente	30-08-2026

					descarte de dilución de combustible.		
	SISTEMA DE ADMISIÓN	Presión del Múltiple de Admisión (Boost Pressure)	Presión (kPa)	Baja presión de soplado bajo carga genera pérdida de potencia y humo negro continuo. Indica fugas de aire en tuberías del postenfriador (Aftercooler) o desgaste en los rodamientos del turbocargador.	Prueba de presurización (hermeticidad) del sistema de admisión. Inspección física de juego axial y radial en las propelas de los turbocargadores. Cambio de filtros de aire primarios.	Pendiente	30-08-2026
	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Temperatura de Refrigerante (Jacket Water)	Temperatura (°C)	Sobrecalentamientos transitorios o sostenidos alertan sobre termostatos pegados en posición cerrada, obstrucción de los panales externos del radiador o falla en la bomba de agua.	Lavado industrial a presión del panel de radiadores. Comprobación del nivel y aditivos del refrigerante (DCA). Prueba en agua caliente de la apertura de los termostatos.	Pendiente	30-08-2026
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Presión de Entrega de Combustible (Fuel Lift Pump)	Presión (kPa)	Caídas de presión causan pérdida drástica de potencia, fallas de encendido (misfire) y cavitación en inyectores. Evidencia taponamiento de filtros, aire en las líneas o falla de la bomba de transferencia.	Cambio de filtros de combustible (primarios/secundarios). Ajuste de conexiones de líneas de succión descartando el ingreso de aire. Prueba de presión a la salida de la bomba de transferencia de combustible.	Pendiente	30-08-2026
	TRANSMISIÓN DE BOMBAS (PTO)	Temperatura de aceite del PTO	Temperatura (°C)	Tendencias de calentamiento o temperaturas por encima del rango operativo indican pérdida de viscosidad del aceite, fricción excesiva por rodamientos fatigados, desgaste en los piñones de transferencia o falla en el circuito de refrigeración del PTO.	Verificación de nivel y condición del aceite de engranajes (descartar olor a quemado). Análisis SOS urgente buscando metales de desgaste. Inspección de flujo en el enfriador dedicado del PTO.	Terminado	30-06-2026

	ALARMAS DE NIVEL	Nivel de aceite del PTO	Booleana (ON / OFF)	Confirmación digital (binaria) de que el sistema ha cruzado el umbral crítico de nivel. Operar con esta señal en "ON" resultará en la destrucción catastrófica inminente de los engranajes y la detención total de las bombas hidráulicas.	Parada inmediata del equipo (Categoría Roja). Revisión del arnés del sensor para descartar un falso contacto (falso positivo). Inspección boroscópica interna de los dientes de los engranajes antes de intentar reiniciar. Revisar filtros en busca de presencia de limalla ferrosa.	Terminado	30-06-2026
LUBRICACIÓN	BOMBAS DE GRASA (1 y 2)	Alternancia y Estado de Operación de Bombas	Booleana (ON / OFF)	Permite identificar cuál de las dos bombas del barril está en turno (activa). Si una bomba nunca registra estado "ON", existe una falla de alimentación eléctrica al motor de esa bomba, daño en el relé de alternancia o falla de comando del ECM.	Inspección de arnés eléctrico y relés de alternancia en la estación de engrase. Prueba manual (Override) de la bomba inactiva para descartar el motor eléctrico quemado.	Terminado	27-07-2026
	CICLO DE PRESURIZACIÓN	Tiempo de Trabajo vs. Tiempo de Reposo (Descanso)	Tiempo (Segundos / Minutos)	Tiempo en ON, muy largo (>60 seg): La bomba no logra alcanzar los 3200 psi de corte. Falla por tambor vacío, aire en el sistema (cavitación), bomba desgastada o una línea principal (manguera) reventada botando grasa.	Si ON es largo: Revisar nivel del barril. Purgar la bomba para eliminar aire. Seguir la línea principal buscando mangueras rotas y acumulación masiva de grasa externa.	Terminado	27-07-2026
	SELECTOR DE INTERVALO	Configuración de Frecuencia de Engrase	Tiempo (3, 5, 10 min)	Validación del régimen de lubricación configurado según el estrés de la operación. Verificación de que el equipo descansa los minutos correctos (Ej: 9m 15s en selector de 10m). Intervalos alterados indican manipulación del temporizador (Timer) o falla del reloj del módulo.	Ajuste del temporizador de lubricación en cabina o cuarto de bombas según recomendación del fabricante o severidad del frente de excavación. Sellar o bloquear caja de control para evitar manipulación no autorizada.	Terminado	27-07-2026

	VARILLAJE (Boom, Brazo, Cucharón)	Histéresis en Sensores de Ángulo / Presión de Cilindros	Grados (°) / Presión (MPa)	Detección de juego mecánico excesivo (holgura). Se observa en telemetría como un "salto" o retraso en los grados de posición al invertir el movimiento del joystick, acompañado de picos transitorios de presión al absorber el impacto del juego. Derivado de desgaste de pines/bujes por falta de lubricación o fatiga.	Inspección mecánica de tolerancias de holgura (uso de reloj comparador/galgas). Validación física de la llegada de grasa a los niples. Programación de reemplazo de pasadores y bujes, o rectificación de alojamientos (Barrenado/Line boring).	Terminado	6-08-2026
OPERACIONAL	SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD	Grados del movimiento de Boom, Brazo y Cucharón	DGE (°)	Lectura cinemática de la posición del aditamento. Fundamental para el control de velocidad de los cilindros (amortiguación de fin de carrera). Valores estáticos indican pérdida de señal..	Calibración del rango (Sweep) vía software de servicio. Revisión del varillaje mecánico de los sensores rotativos y limpieza de conectores por sulfatación.	Terminado	6-08-2026
	RALENTÍ (IDLE TIME)	RPM del Motor vs Presión Piloto (Actividad)	Minutos / Porcentaje (%)	Mantener el motor a bajas RPM sin carga por periodos prolongados baja la temperatura de combustión. Provoca combustión incompleta, carbonización de válvulas/inyectores (Wet Stacking), dilución del aceite de motor por diésel no quemado y acelera artificialmente el horómetro de mantenimiento.	Reportar a Entrenamiento Mina para reforzar la política de apagado de equipos (Engine Shutdown Policy). En mantenimiento: monitorear el análisis SOS buscando caída de viscosidad por dilución de combustible y revisar presencia de carbón o humo blanco/gris al acelerar tras el ralentí.	Pendiente	30-08-2026
	CONTRA GIRO LH/RH	Presión Piloto (LH/RH) vs Presión Principal Giro	Presión (MPa)	Monitoreo de estrés mecánico por mala práctica operacional. Un "contragiro" repentino (frenar la inercia aplicando comando opuesto a la rotación) genera picos extremos. El abuso continuo destruye el reductor planetario, fatiga los pernos de la corona dentada (Swing Bearing) y recalienta el aceite al forzar las válvulas de alivio	Alerta a Entrenamiento Mina para corrección técnica (evitar el Plugging). Inspección de presión de apertura de válvulas de alivio de cruce (Crossover Relief). Evaluación del	Pendiente	30-08-2026

				cruzadas.	nivel de limalla en la grasa de la corona y en el aceite del reductor.		
	CONTRA TRASLACIÓN LH/RH	Presión Piloto Avance y Retroceso (Forward/Backward)	Presión (MPa)	Valida el comando hidráulico que el operador envía a los carretes de traslación. Una asimetría severa entre la presión izquierda (LH) y derecha (RH) indica falla en las válvulas de los pedales/joysticks o fugas en el distribuidor giratorio (Swivel Joint). Esto causa que el equipo se "desvíe" hacia un lado al intentar caminar en línea recta.	Ejecutar prueba física de calibración de los pedales de traslación. Inspección de sellos en el distribuidor giratorio central (Center Joint). Revisión del circuito de presión piloto buscando fugas.	En proceso	6-08-2026
	TRASLACIÓN	Ratio de Traslación	Presión (MPa)	Muestra el porcentaje de demanda o sincronización del desplazamiento. Un ratio desigual al caminar en línea recta revela que un motor está haciendo más esfuerzo que el otro. Puede indicar desgaste interno severo en un motor de traslación, frenos que no liberan correctamente, o cadenas demasiado tensas mecánicamente.	Realizar prueba de desviación de traslación (Track Drift Test). Inspección mecánica del tren de rodaje (tensión de cadenas, rodillos trancados). Revisión de la presión de liberación de frenos de parqueo.	En proceso	6-08-2026

EX3600 IS3 ▾

ALARMA_ANGULO-7



BOOM_153 ARM_153 BUCKET_153

EX3600 I53 ~

ALARMA_ANGULO-7





EX3600 IS3 -

ALARMA_ANGULO-7

